Informe Científico

NUTRIPEPTIDES® GR
Silab/França

NUTRIPEPTIDES® GR (Silab/França)
Peptídeos para nutrição e revitalização da pele

INCI Name: *Water, Pentylene Glycol, Hydrolyzed Rice Protein*

O colágeno é a proteína quantitativamente mais importante do corpo (20 – 30% das proteínas de um adulto) e possui papel essencial na sustentação e retenção de água no tecido conjuntivo. À medida que os fibroblastos envelhecem, perdem sua capacidade de proliferação e de síntese, o que implica em menor produção de colágeno.

A fibronectina tem um importante papel na adesão intercelular e na migração de elementos celulares, além de auxiliar no controle da coesão entre as células da pele, as fibras e os mucopolissacarídeos. Devido ao envelhecimento cutâneo, a diminuição do número dos fibroblastos e a consequente redução da síntese de fibronectina agravam a diminuição da elasticidade da pele e implica na formação de pequenas rugas.

Os di e tripeptídeos extraídos do arroz (*Oryza sativa*), presentes em **Nutripeptides® GR,** devido a sua estrutura otimizada, são rapidamente assimiláveis e capazes de estimular as funções metabólicas das células da pele, contribuindo para a proliferação de fibroblastos e a síntese de colágeno, de fibronectina e de integrinas, responsáveis pela adesão celular.

Definição do ativo

Nutripeptides® GR é composto de peptídeos (principalmente di e tri) extraídos do arroz (*Oryza sativa*) que são facilmente assimilados pela pele, compensando o desbalanço nutricional das células e ativando a síntese de dermo proteínas.
Dessa forma, **Nutripeptides® GR** estimula a síntese de colágenos (I, III e VII) e fibronectina pelos fibroblastos, além de estimular a proliferação dos mesmos, revitalizando o metabolismo celular e reforçando o potencial de defesa da pele.

Estudos IN VITRO

1. Estudo comparativo entre peptídeos obtidos do arroz por processo usual e Nutripeptides® GR.

Numerosos estudos sobre nutrição clínica artificial mostraram que o tamanho dos elementos protídicos determina fortemente sua assimilação pelas células e também sua atividade resultante.
Foi realizada uma comparação entre Peptídeos de arroz obtidos por processo usual e **Nutripeptides® GR** e os resultados foram:

	> 12500 Da	12500 - 1355 Da	1355 - 175 Da	175 - 75 Da	< 75 Da
Nutripeptides®	2%	21%	32%	42%	3%
Peptídeos do Arroz	5%	60%	25%	8%	2%

Comparação entre Peptídeos de arroz obtidos por processo usual e **Nutripeptides® GR**

Resultados:
Nutripeptides® GR: 75% de peptídeos < 1355 Da (Daltons) dos quais 45% são mono, di e tri-peptídeos;

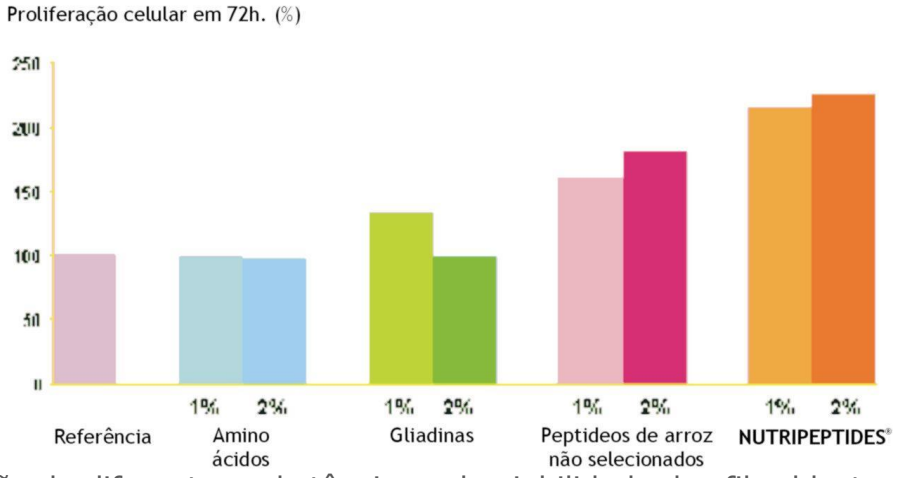
Peptídeos do arroz: 65% de peptídeos > 1355 Da (Daltons) e somente 8% são mono, di e tri-peptídeos.

2. Efeito de Nutripeptides® GR na proliferação dos fibroblastos humanos.

Estudo teve como objetivo determinar o efeito de **Nutripeptides® GR** no metabolismo dos fibroblastos humanos cultivados. Foram avaliados fibroblastos na adição de quatro diferentes produtos:

- **Nutripeptides® GR (1 e 2%);**
- Uma mistura padrão de aminoácidos (1 e 2%);
- Uma solução de gliadinas (1 e 2%);
- Uma solução de peptídeos de arroz não selecionados (1 e 2%).

O método utilizado para analisar o resultado deste experimento foi a medição da viabilidade dos fibroblastos humanos em condições sub-ótimas após 72 horas.



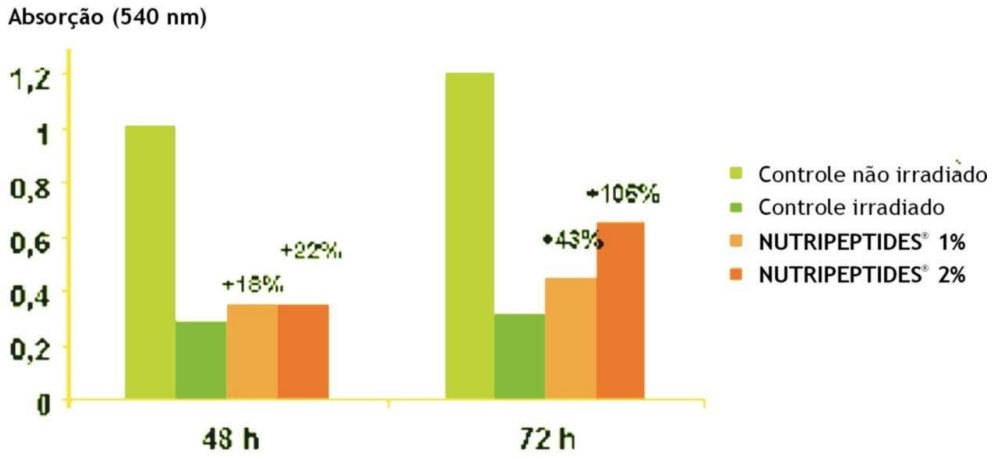
Comparação de diferentes substâncias pela viabilidade dos fibroblastos humanos.

Resultados: Como resultado comparativo, notamos que a estrutura otimizada em di e tri-peptídeos de baixo peso molecular (<1400 Da) de **Nutripeptides® GR** foi mais rapidamente assimilado pelas células da pele, favorecendo o metabolismo de fibroblastos.

3. Efeito de Nutripeptides® GR na capacidade protetora dos fibroblastos humanos após estresse solar.

O objetivo deste estudo é determinar a influência de **Nutripeptides® GR** na capacidade de proteção dos fibroblastos humanos submetidos a estresse por UVA e UVB (UVA: 5 J/cm^2, UVB: 0.3 J/cm^2).

Os fibroblastos humanos, foram tratados com **Nutripeptides® GR** a 1% e 2%, antes de serem expostos à radiação. Os efeitos foram determinados pela avaliação da viabilidade dos fibroblastos humanos após 48 e 72 horas.



Efeito de **Nutripeptides® GR** na capacidade de proteção dos fibroblastos humanos submetidos a estresse UVA + UVB.

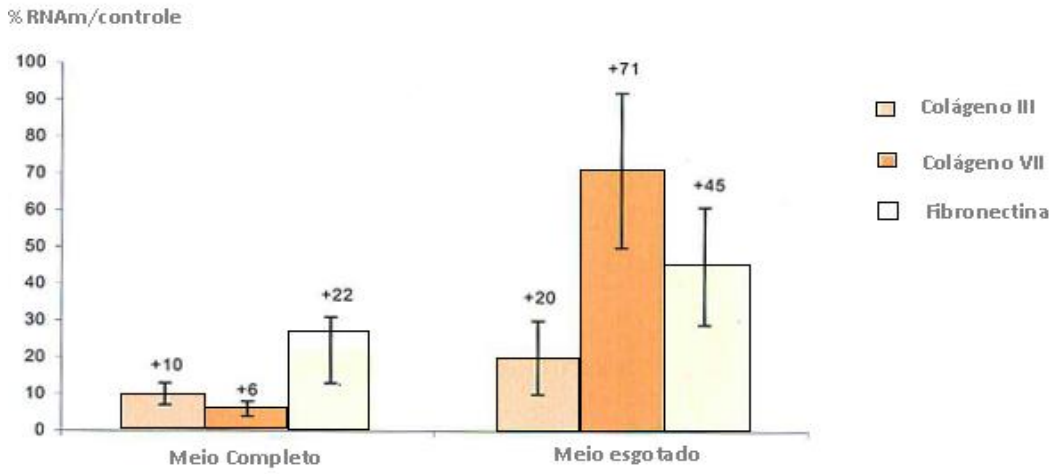
Resultados: O estresse solar reproduzido pela radiação UVA + UVB causa toxicidade considerável e leva à morte de aproximadamente 60% dos fibroblastos cultivados após 72h. **Nutripeptides® GR** ativa as funções metabólicas das células e aumenta sua capacidade protetora frente ao estresse, deixando mais fibroblastos viáveis após esse período.

4. Efeito de Nutripeptides® GR na síntese de proteínas em fibroblastos.

4.1 Síntese de Colágenos III, VII e Fibronectina.

O objetivo deste estudo foi determinar, em cultura dos fibroblastos humanos, o efeito de **Nutripeptides® GR** (2%) na expressão de RNAm relacionados à síntese de colágeno III, VII e fibronectina em um meio de cultura completo ou esgotado.

A quantificação da expressão de RNAm específicos para essas proteínas foi realizada através do método RT-PCR, 48 horas após o tratamento com **Nutripeptides® GR**.

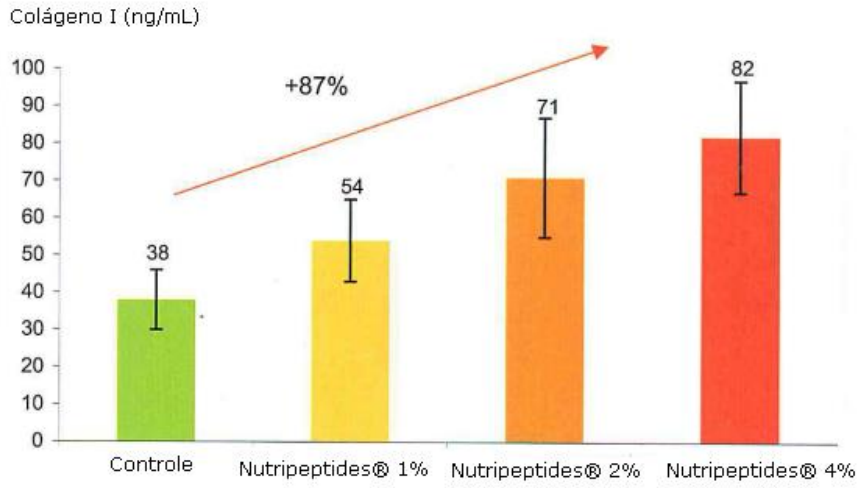


Expressão de RNAm para colágenos III, VII e fibronectina.

Resultados:
Em meio de cultura completo (+10% FCS – *fetal calf serum*): Após 48 horas de tratamento, **Nutripeptides® GR** aumentou levemente a expressão de RNAms para colágenos III, VII e fibronectina.
Em meio de cultura deficiente (0% de FCS): Após 48 horas de tratamento, **Nutripeptides® GR** aumentou significativamente a expressão de RNAms para colágeno III (20%), colágeno VII (71%) e fibronectina (45%).
Nutripeptides® GR demonstrou, desse modo, compensar as deficiências nutricionais das células e favorecer a expressão de RNAms de proteínas constitutivas.

4.2 Síntese de Colágeno I.

Fibroblastos humanos foram cultivados por 48 horas em uma incubadora a 37ºC com atmosfera úmida contendo 5% de CO_2 em um meio aminoácido esgotado. Os fibroblastos foram tratados com 1%, 2% e 4% de **Nutripeptides® GR** e diluídos no meio de cultura. Um estudo de imunomarcação foi realizado através do método de ELISA.



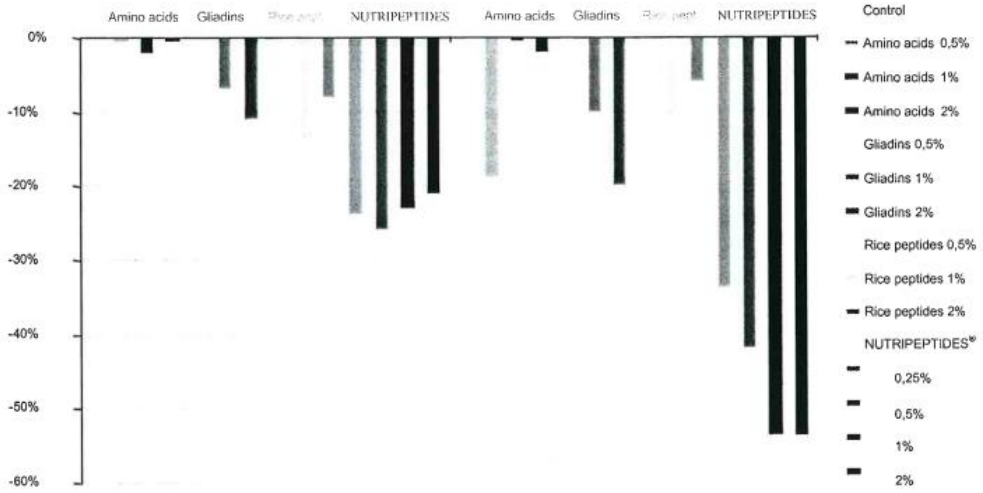
Efeito do **Nutripeptides® GR** na síntese de Colágeno I por fibroblastos humanos normais.

Resultados: Nutripeptides® GR a 2% aumentou em 87% a síntese de colágeno tipo I.

5. Efeito de Nutripeptides® GR no metabolismo energético.

O objetivo deste estudo foi determinar o impacto de **Nutripeptides® GR** (0,25%, 0,5%, 1,0% ou 2,0%) no metabolismo energético de fibroblastos, através da análise do estoque de ATP intracelular nessas células (Reserva energética).

Os testes foram conduzidos em culturas de fibroblastos humanos incubados em condições ótimas e analisados em 24 e 48 horas.
Além de **Nutripeptides® GR**, as culturas foram tratadas com uma mistura de aminoacidos, uma solução de gliadinas (proteínas do trigo) e uma solução de peptídeos de arroz não selecionados.



	Δ% (24h)	Δ% (48h)
Control		
NUTRIPEPTIDES®		
0,25%	-24%	-34%
0,5%	-26%	-42%
1%	-23%	-54%
2%	-21%	-54%
Rice peptides		
0,5%	-14%	-19%
1%	-14%	-11%
2%	-8%	-6%
Amino acids		
0,5%	0%	-19%
1%	-2%	0%
2%	0%	-2%
Gliadins		
0,5%	-6%	-2%
1%	-7%	-10%
2%	-11%	-20%

Efeito de diferentes compostos na reserva energética de fibroblastos

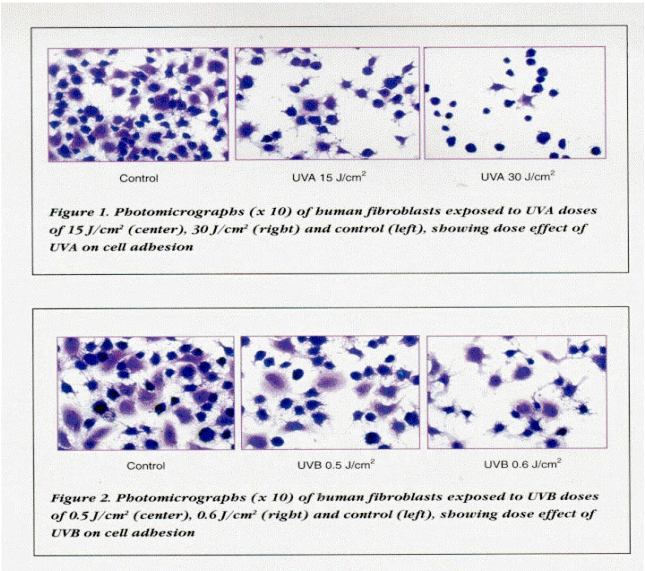
Como pode se observar na tabela apresentada anteriormente, nessas condições, **Nutripeptides® GR** (1%) foi capaz de reduzir o estoque intracelular de ATP em 54%, após 48 horas em cultura de fibroblastos. Esse resultado é importante pois sinaliza que as células estão consumindo a energia em prol de seu metabolismo, e, deste modo, estão com suas atividades aceleradas, favorecendo a síntese de proteínas estruturais, como colágeno e elastina.

6. Estudo sobre efeito protetor celular após radiação UV.

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito protetor de **Nutripeptides® GR** na adesão celular e expressão de integrinas após irradiação com luz UV. As integrinas são receptores de membrana localizados nos fibroblastos, que participam da adesão intercelular e adesão célula proteica na matriz extracelular (MEC) e, consequentemente, da sua organização e construção. As integrinas são responsáveis pela firmeza da pele e reparo tecidual. Os fatores que afetam a sua expressão são a idade e a radiação UV, que reduzem a adesão celular e também interferem no fluxo de informação entre os fibroblastos e o meio extracelular, retardando o processo de reparo tecidual.
Culturas dos fibroblastos foram previamente tratados com 2% de **Nutripeptides® GR** e então, irradiados com luz UVA (15J/cm^2) e UVB (0,5J/cm^2). Culturas que não foram tratadas com **Nutripeptides® GR** antes da irradiação serviram como controle.

O teste de adesão foi realizado revestindo-se placas de 96 poços com 18mg/mL de colágeno tipo I e incubadas durante uma noite a 4°C. A inoculação foi feita com 30.000 células por poço, seguida de incubação por 1h a 37°C. As células aderentes foram fixadas com solução de glutaraldeído a 1% e coradas com 0,1% de cristal violeta. Após 30min em temperatura ambiente, o corante das células foi dissolvido com 1% de dodecil sulfato de sódio. A absorbância foi determinada a 560nm.

A quantificação da expressão das integrinas foi realizada através de imunomarcação e o doseamento foi realizado por meio de fluorescência.



Efeito das doses de radiação UVA e UVB na adesão celular

Resultados: As radiações UVA e UVB reduziram em 33% e 25%, respectivamente, a capacidade de adesão celular dos fibroblastos ao colágeno tipo I. Quando as células foram tratadas com **Nutripeptides® GR** e depois irradiadas com UVA, sua capacidade de adesão sofreu redução de apenas 14% (em comparação com 33% do controle). Com a radiação UVB, a capacidade de adesão foi reduzida em apenas 3% (comparada a 25% do controle).

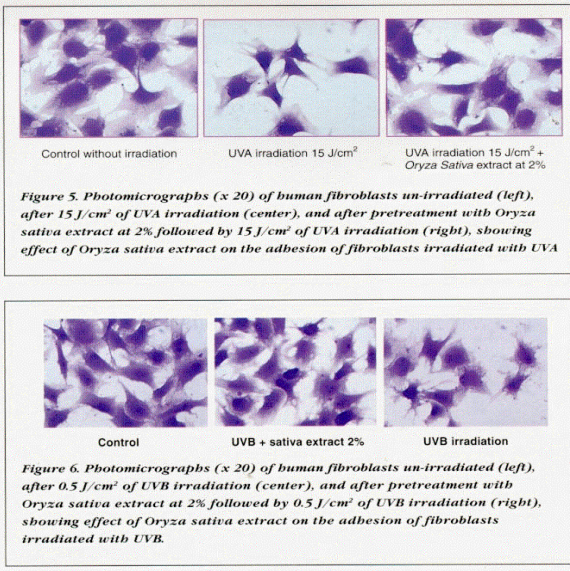


Figure 5. Photomicrographs (x 20) of human fibroblasts un-irradiated (left), after 15 J/cm² of UVA irradiation (center), and after pretreatment with Oryza sativa extract at 2% followed by 15 J/cm² of UVA irradiation (right), showing effect of Oryza sativa extract on the adhesion of fibroblasts irradiated with UVA

Figure 6. Photomicrographs (x 20) of human fibroblasts un-irradiated (left), after 0.5 J/cm² of UVB irradiation (center), and after pretreatment with Oryza sativa extract at 2% followed by 0.5 J/cm² of UVB irradiation (right), showing effect of Oryza sativa extract on the adhesion of fibroblasts irradiated with UVB.

Efeito do pré-tratamento com **Nutripeptides® GR** diante da radiação UVA e UVB.

Resultados: Após a irradiação com UVA, a quantidade de integrinas na superfície dos fibroblastos pré-tratados com **Nutripeptides® GR** foi reduzida em 1%, enquanto que as células controle mostraram uma redução de 18%. No caso da irradiação com UVB, a expressão das integrinas na superfície das células foi reduzida em 15%. Quando as células foram pré-tratadas com **Nutripeptides® GR** não houve redução e sim aumento de 3% na expressão.

Conclui-se que **Nutripeptides® GR** é capaz de promover uma considerável proteção celular contra os danos causados pela radiação UV, tais como adesão celular e expressão de integrinas, responsáveis pela firmeza e reparo da pele.

7. Nutripeptides® GR aumenta o metabolismo do compartimento dermal

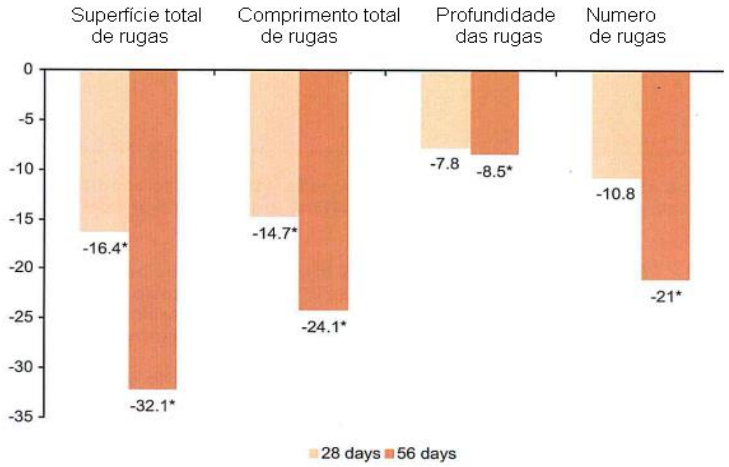
Um estudo conduzido através de ensaios de ELISA e Imunofluorescência em modelo 3D com deficiência nutritiva mostrou que **Nutripeptides® GR** garante uma ótima coesão derme-epiderme por aumentar a síntese de colágeno VII (+80%) e ainda preserva o compartimento dermal por aumentar a síntese de pró-colágeno (+37%) e fibrilina-1 (+150%).

Resultados: a utilização de **Nutripeptides® GR** supera a deficiência nutricional, fornecendo assim suporte ótimo à matriz extracelular.

Estudos IN VIVO

1. Nutripeptides® GR estudo de suas propriedades antirrugas.

O objetivo deste estudo é quantificar *in vivo* a eficácia antirrugas de **Nutripeptides® GR** (4%) em uma emulsão, comparado ao placebo, após 1 e 2 meses, com duas aplicações diárias na região dos pés de galinha. O estudo foi conduzido com 20 voluntárias com idade média de 52 anos.
O efeito antirrugas de **Nutripeptides® GR** foi analisado através da observação de réplicas com um profilômetro acoplado a um analisador de imagens.

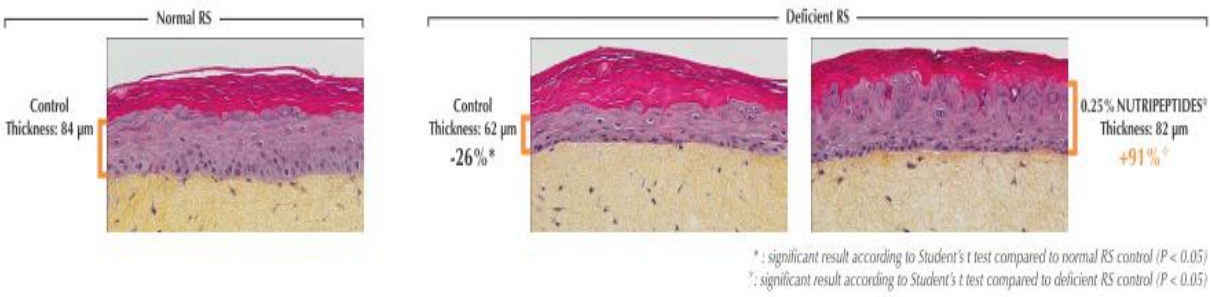


Efeito antirrugas de 4% de **Nutripeptides® GR**

Resultados: Após 56 dias com duas aplicações diárias, **Nutripeptides® GR** reduziu significativamente:

- A superfície total das rugas (-32.1%);
- O comprimento total de rugas (-24.1%);
- A profundidade das rugas (-8.5%);
- O número de rugas (-21%).

2. Nutripeptides® GR otimiza a reconstrução da epiderme.

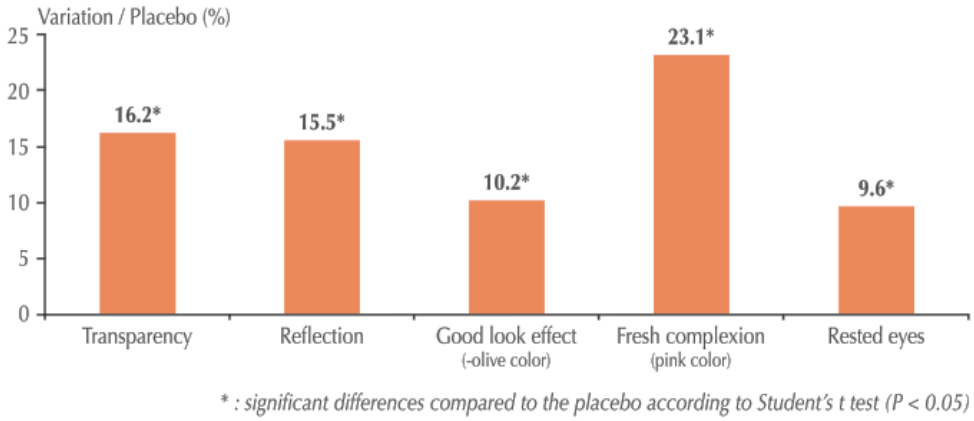


Resultados: Nutripeptides® GR permite a reconstrução da epiderme madura, aumentando a espessura em 91%, favorecendo a função da barreira celular através do aumento da taxa de renovação (KI-67 + 70%), diferenciação (loricrin: +180% e filarigrin: +134%) e coesão das células (integrina αβ1: +86%).

3. Efeitos do Nutripeptides® GR na função barreira da célula

Resultados: Após 14 dias de duas aplicações diárias de **Nutripeptides® GR** e repetidas agressões com Lauril Sulfato de Sódio (SDS), **Nutripeptides® GR** reduziu a perde de água transepidermal (TEWL) em 16,6% (p = 0,0123) em comparação ao placebo.

4. Efeitos do Nutripeptides® GR na luminosidade da tez



Resultados: Após 28 dias de duas aplicações diárias, **Nutripeptides® GR** melhorou significativamente os parâmetros envolvidos na avaliação geral (realizada por especialistas treinados) da luminosidade da Tez: Transparência, Reflexo, coloração rósea (que representa aspecto saudável), coloração oliva (inversamente proporcional ao aspecto saudável) e estado de fadiga dos olhos. Os voluntários testaram **Nutripeptides® GR** de um lado do rosto e placebo do outro, e 90% dos voluntários disseram ter a pele mais revitalizada e iluminada após o tratamento com **Nutripeptides® GR** comparado ao placebo.

Benefícios

- Reduz as rugas e os sinais da idade;
- Aumenta a síntese de colágeno I, III e VII e fibronectina;
- Favorece a renovação celular;
- Promove suavização do micro-relevo da pele;
- Aumenta o tônus da pele;
- Fortalece a função barreira;
- Estimula mecanismos de defesa contra o stress;
- Revitaliza o metabolismo celular, compensando o desbalanço nutricional celular;
- Protege e repara os fotodanos causados pela radiação UV.
- **Nutripeptides® GR** não é sensibilizante, não irrita os olhos e nem a pele.

Indicações e Aplicações

- **Nutripeptides® GR** é indicado para nutrir, oxigenar e revitalizar a pele. Usado no tratamento *antiaging*, principalmente como antirrugas, assim como na recuperação do estresse celular provocado por radiação solar. Pode ser utilizado também em produtos para uso durante e após o sol, uma vez que melhora a capacidade de reparação dos fibroblastos, aumenta a adesão entre as células e a expressão de integrinas, após exposição à radiação UVA e UVB.

- **Nutripeptides® GR** é indicado também para aumentar a expressão de RNAm para síntese de Colágeno I, Colágeno III, Colágeno VII e Fibronectina, aumentar o consumo de ATP em células da epiderme humana e estimular o metabolismo celular que protege e defende a célula.

- **Nutripeptides® GR** pode ser utilizado por gestantes e lactantes.

Concentração de uso

A concentração indicada é de 1% a 4% em cremes, loções e géis.

Propriedades

- Aspecto: líquido transparente
- Coloração: amarelo
- Odor: fraco

Certificados e Premiações

PARABEN FREE

Sugestões de Formulações

Rejuvenescimento colo e pescoço

Nutripeptides® GR	**4%**
Reneseed™	2%
Creme com Xalifn-15®	30g

Aplicar na face, pela manhã - antes do FPS e à noite.

Preenchimento do Sulco Nasogeniano

Nutripeptides® GR	**4%**
Årctalis™	2%
Nikkomulese 41® qsp	30g

Aplicar na face, 2 vezes ao dia.

Cuidado intensivo para peles maduras

Nutripeptides® GR	**2%**
Ác. Retinóico	0,025%
Oat Lipid®	2%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp	30mL

Aplicar na face à noite. No dia seguinte, remover com água e sabonete neutro e aplicar FPS pela manhã.

Firmeza, elasticidade e uniformização

Nutripeptides® GR	**2%**
VC-IP®	2%
Col-Frag™	1%
Creme com Nikkomulese-41® qsp	30g

Aplicar na face antes do FPS e à noite diariamente.

Tripla ação: clareadora, preenchedora e antioxidante

Nutripeptides® GR	**2%**
Skin Moon®	2%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp	30g

Aplicar na face pela manhã, antes do FPS e a noite.

ANTI-SASP Tópico – Equilíbrio cutâneo

Nutripeptides® GR	**4%**
Unflamagyl ®qsp	1%
Creme com Xalifin-15® qsp	30g

Aplicar na face à noite.

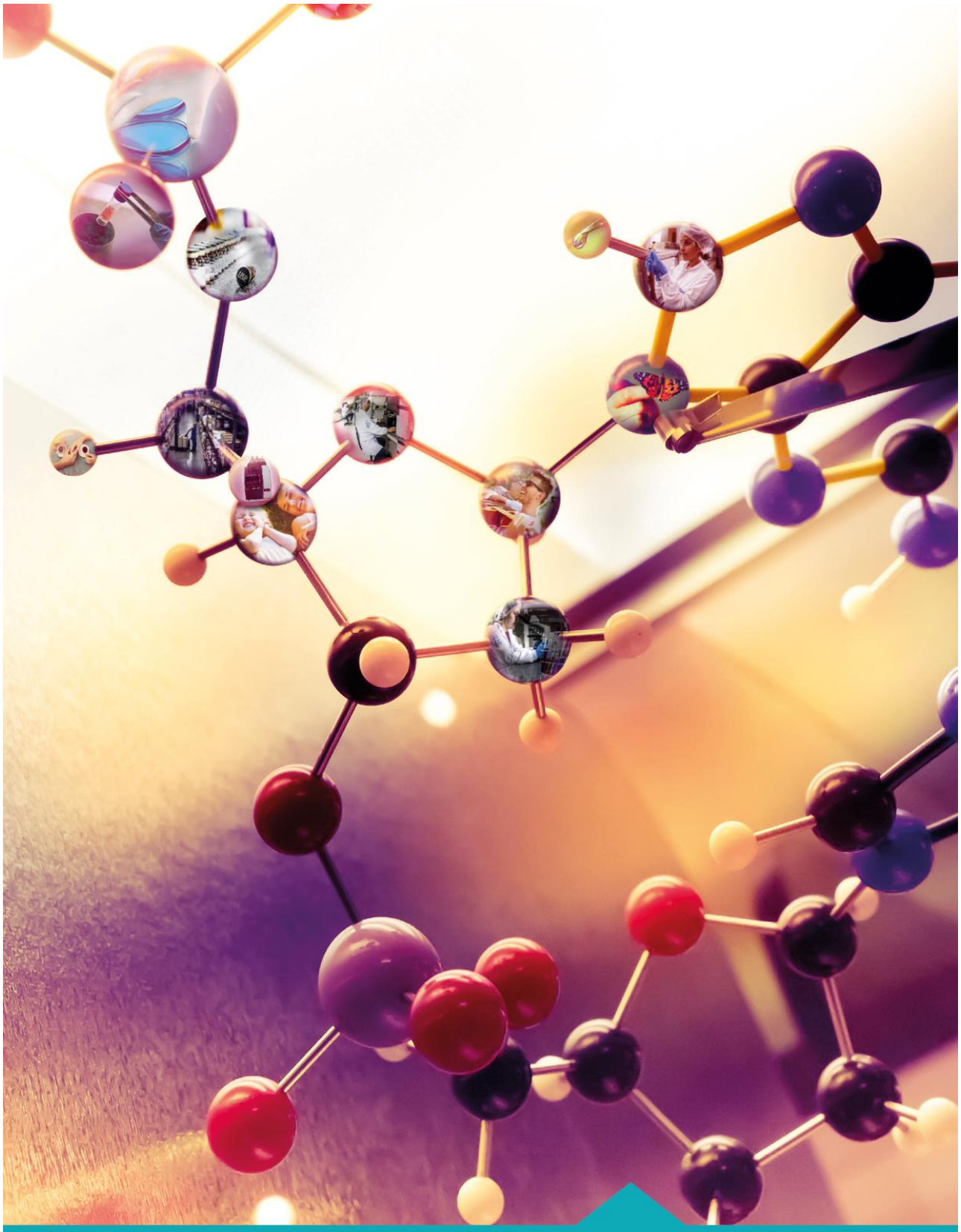
As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

Referências Bibliográficas

- Literatura do fabricante – Silab (França).

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 25.10.2022 / GD& FS



Remetente:
Galena Química Farmacêutica Ltda.
Rua Pedro Stancato, 860 - Campo dos Amarais
13082-050 | Campinas | SP.

Galena®

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica
Galena Química e Farmacêutica